Activitat 1 — Directa o inversa?

Recuperar la proporcionalitat de cursos anteriors classificant situacions reals, i descobrir que no totes les magnituds es relacionen igual.

Idea clau

Des de 2n i 3r has treballat la proporcionalitat: si compres el doble de pa, pagues el doble. Però **no totes les magnituds es relacionen així**. De vegades, com més d'una cosa, *menys* de l'altra (com més operaris, menys dies de feina). I de vegades no hi ha cap relació proporcional. Aquesta unitat va d'aprendre a **distingir-ho** i a usar-ho en contextos reals: escales, plànols, mapes i decisions de consum.

El repte de la unitat
Saber mirar dues magnituds i dir **com es relacionen de debò**: directa (totes dues creixen alhora), inversa (una creix i l'altra decreix) o de cap manera proporcional. I fer-ho servir per resoldre problemes reals d'escales i consum.

El fil serà la pregunta:

«Aquestes dues magnituds, com es relacionen de debò?»

Abans de classificar: un suc de llimona

Exemple 1 — Un suc de llimona

Fas una gerra de suc amb 300 ml de concentrat de llimona i 200 ml d'aigua (és a dir, 3 : 2) i queda molt bo. En fas una segona, igual: 300 ml de concentrat i 200 ml d'aigua. Aleshores et fixes que et sobren 200 ml de cada cosa, i els hi afegeixes. **Tindrà el mateix sabor?**

No. Ara hi ha 500 ml de concentrat i 400 ml d'aigua: el concentrat és $\frac{500}{900} \approx 55{,}6\%$ de la barreja, i abans n'era $\frac{300}{500} = 60\%$. El suc surt més fluix. Hem *sumat* la mateixa quantitat a tots dos ingredients, i això trenca la proporció. Per mantenir-la, amb 500 ml de concentrat calia $500 \cdot \frac{2}{3} \approx 333$ ml d'aigua, no 400.

Proporcional vol dir «multiplicar-ho tot pel mateix factor»
Si multipliques *totes* les quantitats pel mateix número, la proporció es manté: el suc de $300 + 200$ ml, doblat, és $600 + 400$ ml. Si *hi sumes* el mateix a totes, no. Passa igual amb les figures: un rectangle de 4×2 cm queda de la mateixa forma si el fas 6×3 (tot multiplicat per 1,5), però no si el fas 6×4 (hi has sumat 2 cm a cada costat): ara és més «gruixut» que l'original.

Tres maneres de relacionar-se

Directa, inversa o cap de les dues

- **Directa:** com més d'una, més de l'altra, *en la mateixa proporció*. Quilos de fruita i preu; litres de gasolina i cost. **Prova:** el **quocient** de les dues magnituds es manté constant (és la *constant de proporcionalitat*: el preu per kg, el preu per litre…).
- **Inversa:** com més d'una, *menys* de l'altra. Operaris i dies per fer una feina; velocitat i temps d'un trajecte. **Prova:** el **producte** de les dues magnituds es manté constant.
- **No proporcional:** no segueixen cap proporció. Edat i alçada d'una persona; nota d'un

examen i hores dormides.

Exemple 2 — Com ho distingim

Directa: 3 llibretes costen 4,50 €; 6 llibretes en costen 9 € (el doble de llibretes, el doble de preu). El quocient $\frac{4{,}50}{3} = \frac{9}{6} = 1{,}50$ € per llibreta es manté constant.
Inversa: 4 pintors fan una feina en 6 dies; 8 pintors (el doble) la fan en 3 dies (*la meitat* de temps). El producte $4 \cdot 6 = 8 \cdot 3 = 24$ es manté constant.

Abans de calcular, una pregunta
«Es compleix aquí la proporció?» A la vida real, sovint no: un taxi cobra una part fixa, el litre de llet surt més barat en envàs gran, i no sempre es camina al mateix ritme. A l'Activitat 2 veurem aquests casos amb calma.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Classifica cada parella de magnituds en *directa*, *inversa* o *no proporcional*:

(a) quilos de patates i preu a pagar;

(b) nombre d'operaris i dies per acabar una obra;

(c) velocitat d'un cotxe i temps per fer 100 km;

(d) edat d'una persona i el seu número de calçat;

(e) litres de pintura i metres quadrats que es pinten.

2 Directa. Si 5 kg de taronges costen 7,50 €, quant costen 8 kg? (Pista: quant costa 1 kg?)

3 Inversa. 6 aixetes iguals omplen un dipòsit en 4 hores. Quant hi trigarien 8 aixetes? (Pista: el producte es manté.)

4 Caça l'error. Un company diu: «com més ràpid vaig, més estona trigo a arribar; per tant velocitat i temps són directament proporcionals». Per què s'equivoca?

5 Tasta i prediu. Un sirop es dilueix amb 1 part de sirop per cada 4 d'aigua. Prepares un got amb 50 ml de sirop i 200 ml d'aigua, però en vols més i hi afegeixes 100 ml de sirop i 100 ml d'aigua.

(a) Sense calcular: el got quedarà igual, més dolç o menys dolç?

(b) Calcula quin percentatge de sirop hi havia abans i quin hi ha ara.

(c) Quants ml d'aigua calia afegir als 100 ml de sirop perquè el sabor no canviés?

6 Quocient o producte? Per a cada taula, calcula el quocient $\frac{y}{x}$ i el producte $x \cdot y$, i decideix si és directa, inversa o no proporcional.

A				**B**				**C**			
x	2	4	6	x	2	4	8	x	1	2	3
y	5	10	15	y	12	6	3	y	4	6	8

7 El repte, en una frase. Amb un exemple teu, explica la diferència entre proporcionalitat directa i inversa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) directa; (b) inversa; (c) inversa; (d) no proporcional; (e) directa.

2 1 kg $= \dfrac{7{,}50}{5} = 1{,}50\,€$; 8 kg $= 1{,}50 \cdot 8 = 12\,€$.

3 Producte constant $6 \cdot 4 = 24$; amb 8 aixetes: $\dfrac{24}{8} = 3$ hores.

4 És just al revés: com més ràpid vas, *menys* temps trigues. Velocitat i temps són **inversament** proporcionals, no directament.

5 (a) Més dolç: hem sumat el mateix a tots dos ingredients, i el sirop hi pesa més que abans. (b) Abans: $\dfrac{50}{250} = 20\%$. Ara hi ha 150 ml de sirop i 300 ml d'aigua: $\dfrac{150}{450} \approx 33{,}3\%$. (c) Per a 100 ml de sirop calien $100 \cdot 4 = 400$ ml d'aigua.

6 A: quocient $\frac{5}{2} = \frac{10}{4} = \frac{15}{6} = 2{,}5$ constant: **directa**. B: producte $2{\cdot}12 = 4{\cdot}6 = 8{\cdot}3 = 24$ constant: **inversa**. C: quocients 4; 3; $2{,}\overline{6}$ i productes 4; 12; 24: ni l'un ni l'altre és constant, **no proporcional** (creix, però el doble de x no dona el doble de y: hi ha una part fixa, $y = 2x + 2$).

7 Resposta oberta. Idea: en la directa totes dues pugen o baixen alhora; en la inversa, una puja i l'altra baixa (i el *producte* es manté).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: recupera la proporcionalitat de 2n–3r i instal · la la distinció directa/inversa/no proporcional amb situacions reals. Es presenta el repte «a escala real».
- **Criteris.** Interpretar i modelitzar la relació entre magnituds: **1.1**; generar preguntes i argumentar (ex. 4, 5 i 7): **2.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 4).** Confondre directa amb inversa (sobretot velocitat–temps). Es reprèn a cada activitat. Nivell N2–N3.
- **Marca A.** L'accent és *classificar i decidir* en context. La funció $y = k/x$ no es formalitza en aquesta unitat (a l'Act. 2 n'hi ha prou amb el producte constant; la gràfica arriba a la Unitat 7). No es demana demostrar res.
- **Quocient i producte (ex. 6).** Són les dues proves simètriques: quocient constant, directa; producte constant, inversa; cap dels dos, no proporcional. La taula C enganya (creix, però no és directa): és l'antídot de «com més, més vol dir directa». El quocient és la constant de proporcionalitat, que torna com a preu unitari (3.2, 3.4) i com a escala (3.3).
- **Diagnòstic.** L'ex. 1 revela qui encara identifica «relació» amb «directa»; convé recollir-ho per reforçar la inversa a l'Act. 2.
- **El suc de llimona.** Convé *provar-ho* a classe (llimona de veritat, o un sirop) i demanar la predicció abans del càlcul. És el ganxo de l'idea «proporcional = multiplicar pel mateix factor», que torna a la 3.3 (rectangle i fotocòpia) i a l'ex. 5. Relliscades previsibles: confondre «$\times k$» amb «$+k$» i llegir 3 : 2 com 3 de 2.
- **La realitat no sempre és proporcional.** Aquí només es planteja la pregunta; els casos (part fixa, trams i descomptes per volum, ritme que canvia, models que s'esgoten) es treballen a la 3.2 i s'avaluen a la prova. Els exemples clàssics es mantenen: cal practicar-los.

- **Consum responsable.** Es pot avançar que compararem ofertes pel preu unitari (proporcionalitat directa) a les properes sessions.